



Proyecto Final – Programación Móvil II

App iOS de Control Escolar / Académico Dinámico (White-Label)

Enunciado Oficial

El proyecto final consiste en desarrollar una **aplicación móvil nativa para iOS**, creada en **SwiftUI**, que funcione como un **sistema de control escolar** para estudiantes. La aplicación deberá permitir consultar **materias, calificaciones, tareas y anuncios**, utilizando una arquitectura **MVVM + Clean Code** y un esquema de **login seguro basado en Diffie-Hellman**.

La app deberá funcionar como plataforma **white-label**, es decir, deberá permitir que **diferentes instituciones educativas personalicen su identidad visual**, textos clave, colores y configuración general mediante datos obtenidos dinámicamente desde **Firebase Realtime Database**.

Este proyecto integrará todos los contenidos del curso: UX/UI con SwiftUI, arquitectura limpia, seguridad en el login, conectividad en tiempo real y configuración dinámica remota.

Meta Principal

Objetivo General

Diseñar y desarrollar una **aplicación escolar dinámica y personalizable**, que permita a los estudiantes consultar su información académica en tiempo real y que pueda ser adaptada por cualquier institución educativa mediante configuración remota.



Objetivos Específicos



Interfaz Moderna

Implementar una **interfaz moderna**, accesible y responsiva usando **SwiftUI**.



Arquitectura Limpia

Aplicar **MVVM + Clean Architecture** para mantener el código modular, reutilizable y mantenible.



Seguridad

Utilizar **Diffie-Hellman** para implementar un flujo de autenticación segura.

Sincronización en Tiempo Real

Sincronizar datos académicos mediante **Firebase Realtime Database**.

Branding Dinámico

Permitir que el administrador del sistema modifique el **branding**, colores, logo y textos desde Firebase.

Multi-Institución

Crear una app capaz de funcionar para múltiples instituciones sin recompilar.



Requerimientos Funcionales



1. Autenticación

- Login con Diffie-Hellman (intercambio de claves).
- Persistencia de sesión.
- Recuperación de sesión al abrir la app.



2. Pantalla de Inicio Dinámica

- Logo, colores, textos y mensajes cargados desde Firebase según institución.
- Menú principal adaptado al branding.



3. Módulo de Materias

- Listado de materias inscritas.
- Detalle de materia (profesor, horario y descripción).
- Información cargada en tiempo real desde Firebase.



4. Módulo de Calificaciones

- Tabla o lista con calificaciones por materia.
- Cálculo del promedio general.
- Actualizaciones en tiempo real.



5. Módulo de Tareas

Lista de tareas por materia con:

- Fecha límite
- Estado (pendiente / completada)
- Descripción

Posibilidad de marcar tareas como completadas (estado guardado en Firebase).



6. Módulo de Anuncios

- Feed dinámico de comunicados académicos.
- Actualización instantánea por listeners a Firebase.



7. Configuración White-Label

Información dinámica desde Firebase, al menos:

- Nombre de la institución
- Logo
- Paleta de colores
- Mensajes de bienvenida
- Texto general del home
- URL de contacto o soporte



8. Perfil del Estudiante

- Nombre
- Correo
- Carrera / grupo
- Foto opcional

Requerimientos Técnicos



1

SwiftUI

SwiftUI para toda la interfaz.

2

Arquitectura

Arquitectura MVVM + Clean Code.

3

Estado

Manejo de estado con `@State`, `@ObservedObject`, `@StateObject` o `@EnvironmentObject`.

4

Firebase

Firebase Realtime Database con listeners en tiempo real.

Seguridad

Sistema de login con **Diffie-Hellman** implementado en Swift.

Persistencia

Persistencia local mínima (`UserDefaults` o similar).

Temas Dinámicos

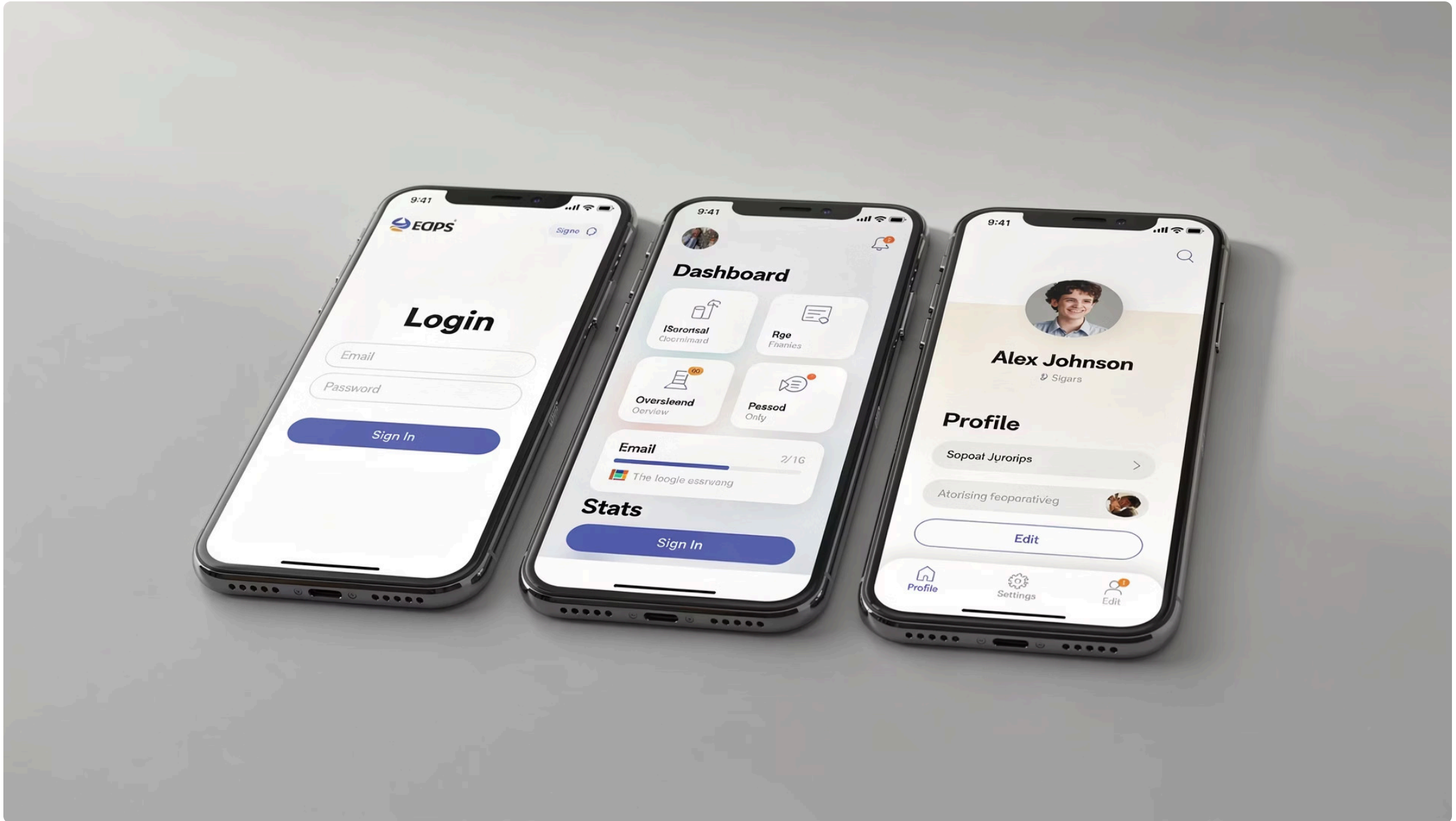
App preparada para soportar **temas dinámicos** según configuración remota.

Control de Versiones

Uso de **Git** con ramas claras y commits estructurados.



Pantallas Mínimas Obligatorias



Splash dinámico (logo y colores desde Firebase)



Login (Diffie-Hellman)



Home configurado por institución



Lista de materias



Detalle de materia



Calificaciones



Tareas



Anuncios



Perfil del estudiante



Lineamientos de UX/UI



Diseño Profesional

Diseño limpio, profesional y consistente.



Navegación Correcta

Uso correcto de navegación (NavigationStack).



Colores Dinámicos

Paleta de colores dinámica según Firebase.



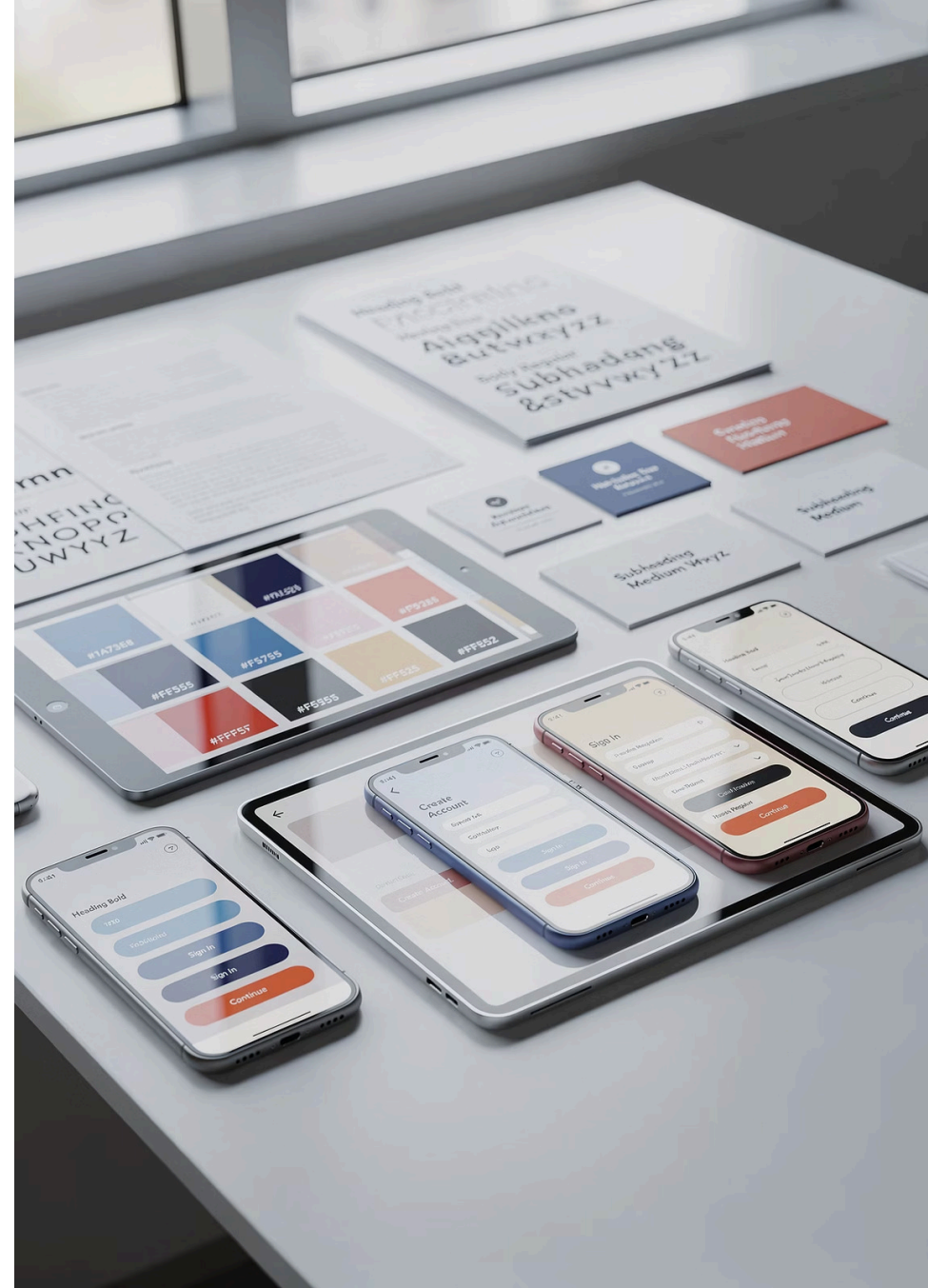
Tipografía Clara

Tipografía legible y jerarquías visuales claras.



Modo Claro/Oscuro

Compatibilidad con modo claro/oscuro **solo si está dentro del alcance del proyecto.**





Pruebas Requeridas



ViewModel

Al menos **1 ViewModel**



Servicio

Al menos **1 servicio**



Utilidad

Al menos **1 utilidad o helper**

 **Pruebas unitarias (XCTest)** para garantizar la calidad y estabilidad del código.

 Rubrica de Evaluación (100%)



20%

Arquitectura MVVM + Clean Code



20%

Implementación de Firebase en tiempo real



15%

Login seguro (Diffie-Hellman)



15%

Branding dinámico / White-label



10%

UX/UI con SwiftUI



10%

Funcionalidad de módulos académicos (materias, tareas, etc.)



5%

Pruebas unitarias



5%

Presentación final

Producto Final



Resultado Esperado

Una aplicación escolar **robusta, moderna, segura y personalizable**, lista para demostrarse como producto mínimo funcional (MVP) y que integre todos los conocimientos adquiridos en el curso.

Trabajo en Equipo y Consideraciones Finales



Equipos

El proyecto se desarrollará en **equipos de máximo dos integrantes**.

Los equipos serán los mismos que se formaron en la **última práctica del curso**.

Calificación

Este proyecto representa el **100% de la calificación final** de la asignatura.

Recursos de Apoyo

El profesor pondrá a disposición **ejemplos de backend en Django** para apoyar la integración con Firebase u otros módulos que el equipo considere útiles.

-  **Disponibilidad del Profesor:** Aunque ya no habrá más sesiones presenciales debido a que esta es la **última clase**, el profesor estará disponible **durante los horarios oficiales de clase** y también **en cualquier otro momento**, para resolver dudas técnicas o conceptuales que surjan durante el desarrollo del proyecto.

Se espera una comunicación profesional, oportuna y enfocada en la resolución de problemas, con el objetivo de garantizar que cada equipo pueda completar exitosamente su aplicación.



Fechas de Entrega

A continuación, se presentan las dos opciones para la entrega y presentación de sus proyectos:

- **9 de diciembre:** 14:00 - 16:00 hrs
- **12 de diciembre:** 19:00 - 21:00 hrs

Los equipos podrán elegir libremente el día y horario que mejor se adapte para realizar su presentación final.

¡Mucho éxito!

